

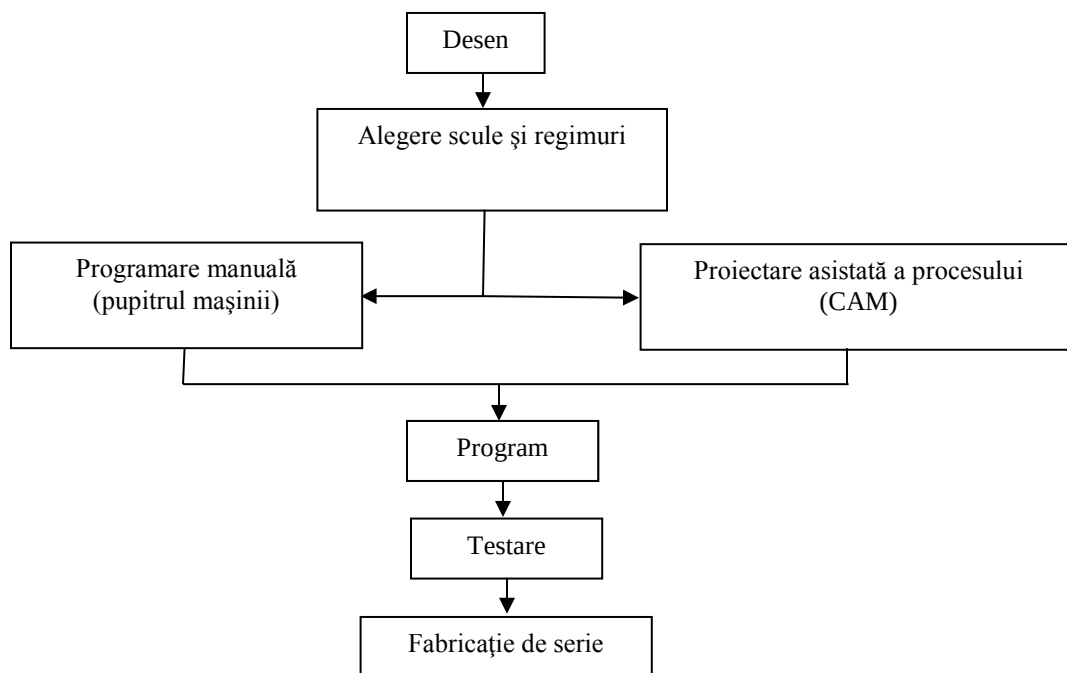
Comenzi G și comenzi M la masinile CNC (Computer Numerical Control)

Mașinile cu comandă numerică sunt echipamente complexe dotate cu sisteme de comandă și control numeric a deplasărilor. Sunt dotate cu memorie care permite păstrarea programului. Sistemele actuale utilizează calculatoare compatibile IBM-PC.

Programul constă într-o succesiune de instrucțiuni care sunt interpretate de un program din calculator destinat comenzii mașinii.

Mașinile pot fi conectate la alte calculatoare sau rețele de calculatoare.

Ciclul de lucru cu o mașină cu CN:



Există două tipuri importante de comenzi care necesită înțelegere în mod special. Funcțiile G și M.

Comenzile care încep cu litera G sunt utilizate pentru:

- setarea modului de poziționare, G90 – mod absolut, G91 – mod relativ;
- indicarea tipului de mișcare; G00 – rapid, G01 – liniar, G02 – circular;
- altor setări privind mișcarea sculei.

Comenzile care încep cu litera M sunt destinate unor funcții foarte variate între care cele mai importante sunt:

- pornire / oprire rotație sculă;
- pornire / oprire lichid de răcire;
- comunicații ale mașinii CNC cu echipamente externe prin intrări / ieșiri digitale;
- instrucțiuni speciale pentru structurarea programelor CNC.

În general, pentru o mașină CNC, pot exista 30 – 40 de comenzi distincte. Acestea nu sunt greu de memorat pentru un programator.

Tabelul 1.2. Funcții G conform standardului ANSI/EIA-274-D.

Funcții G pentru comenzi de mișcare	
G00	Setează controller-ul pentru mișcare rapidă de poziționare (mișcări între două puncte). Dacă două axe X și Y se mișcă simultan atunci poate rezulta o mișcare neliniară. Dacă există prioritate de mișcare a axelor și se mișcă toate axele, axa Z, pe care se află unealta, se mișcă înaintea celorlalte, dacă mișcarea este în sens negativ. Dacă axa Z trebuie să se miște în sens pozitiv, se va mișca ultima.
G01	Setează controller-ul pentru mișcare de interpolare liniară la care se folosește o viteză de avans programată. Dacă viteza de avans nu a fost setată atunci controller-ul folosește viteza de avans zero mm/min, ceea ce înseamnă un timp infinit pentru execuția mișcării.
G02	Setează controller-ul pentru mișcare de interpolare circulară în sensul acelor de ceasornic, cu o viteză de înaintare programată.
G03	Setează controller-ul pentru mișcare de interpolare circulară în sensul invers acelor de ceasornic (sens trigonometric), cu o viteză de înaintare programată. G00, G01, G02, and G03 will each cancel any other of the four that might be active.
G04	Este o funcție utilizată pentru introducerea de pauze în execuția programului. Are același efect ca și comanda M00 dar spre deosebire de aceasta, comanda G04 poate fi folosită pentru a specifica un anumit timp de întrerupere a execuției programului. Fără specificarea parametrului timp întreruperea este permanentă (timp infinit).

Funcții G pentru offset-uri și centrarea sculei	
G40	Dezactivează acțiunea funcțiilor G41 și G42, eliminând corecțiile (offseturile) pentru scule.
G41	Este utilizată pentru corecția poziției sculei atunci când se execută o operație de așchiere în care scula se deplasează pe partea stângă a piesei, privind în direcția de mișcare. Permite introducerea unei deplasări suplimentare de la linia programată astfel încât programatorul să compenseze anumite erori de subdimensionare sau supradimensionare. Valoarea offsetului se introduce ca parametru.
G42	Este identică cu G41 cu diferența că scula se consideră în mișcare pe partea dreaptă a piesei, privind în direcția de mișcare.

Funcțiile G41 și G42 pot fi folosite pentru a simplifica programarea, deoarece se poate neglija dimensiunea sculei în momentul programării traiectoriilor de prelucrare. Prelucrarea prin frezare se poate programa direct în dimensiuni ale piesei finale. După realizarea programului se ia în considerare raza sculei prin includerea câtorva instrucțiuni G41, G42 în diverse puncte ale programului.

Funcții G pentru setarea unităților de măsură	
G70	Setează controller-ul pentru a lucra cu inch ca unitate de măsură.
G71	Setează controller-ul pentru a lucra cu milimetri ca unitate de măsură

Funcții G pentru execuția de sub-programe	
G78	Este utilizată de unele mașini CNC pentru a executa o procedură de frezare după un perimetru dreptunghiular. La terminarea operației comanda se dezactivează automat.
G79	Este utilizată de unele mașini CNC pentru a executa o procedură de frezare după un perimetru circular. La terminarea operației comanda se dezactivează automat.
G80	Dezactivează comenzile modale din seria G8x care conține subprograme de lucru pentru găurire.
G81	Este un subprogram pentru găurire dintr-o singură mișcare. Adâncimea găurii și viteza de avans se cer ca parametri. După găurire scula se retrage rapid.
G82	La fel ca G81 cu diferența că la finalul mișcării de găurire scula mai rămâne un timp, dat ca parametru, după care se retrage rapid.
G83	Este un subprogram pentru găurire din mai multe mișcări. Se folosește pentru găuri cu adâncime mai mare de 3 ori diametrul găurii. În aceste cazuri burghiul avansează și se retrage de mai multe ori până la terminarea găuririi pe adâncimea cerută. Retragerile burghiului sunt

	necesare pentru a se putea evacua șpanul și asigura o răcire corespunzătoare a piesei și a sculei. La utilizarea comenzii se cere și această distanță incrementală, care trebuie să fie bineînțeles mai mică decât adâncimea de găurire.
G84	Este un subprogram pentru operații de teșire, după găurire. Se utilizează pe mașini care au viteză de rotație variabilă a sculei, cu posibilitatea de inversare a sensului de rotație.
	It coordinates the spindle's rotary motion to the Z-axis motion for feeding the tap into and out of the hole without binding and breaking off the tap. It can also be used with some nonprogrammable spindle machines if a tapping attachment is also used to back the tap out.
G85	Subprogram asemănător cu G81, cu diferența că retragerea se face cu viteză impusă (nu rapid)
G86	Subprogram pentru gaurire asemănătoare cu G81, cu diferența scula se oprește când ajunge la capătul de avans al mișcării. Așteaptă acolo până când operatorul eliberează butonul START. După aceasta scula se retrage rapid.
G87	Subprogram similar cu G83 pentru găurire din mai multe mișcări incrementale de avans-retragere. Are rolul de a fragmenta șpanul care altfel s-ar forma în lungimi prea mari. Distanța de avans este de impusă de utilizator. Retragerea sculei se face pe distanță foarte mică, 0,1mm
G89	Subprogram asemănător cu G82. Retragerea sculei se face cu viteză impusă (nu rapid)
Funcții G pentru poziționări absolute, relative	
G90	Setează controller-ul pentru poziționare în coordonate absolute (relative la origine).
G91	Setează controller-ul pentru poziționare în coordonate relative (la poziția curentă a sculei).
G92	Schimbă regiștrii axelor X-, Y-, și/sau Z- la o valoare specificată de programator. Efectul este de schimbare al originii de coordonate. Comanda este foarte utilă pentru programarea unor găuri circulare sau de alte forme, pe baza de formule trigonometrice.
Funcții G pentru modificarea caracteristicilor de mișcare	
G99	Este o comandă nemodală pentru eliminarea decelerației, opriri și accelerației dintre două comenzi de poziționare consecutive. Pentru această comandă este necesar ca cele două traiectorii să fie tangente iar vitezele de avans să fie aproximativ egale.

Tabelul 1.3. Funcții M conform standardului ANSI/EIA-274-D.

Funcții diverse	
M00	Funcție care întrerupe execuția unui program. Mașina se oprește și așteaptă o comandă de continuare a programului, fie de la operator (butonul START/ CONTINUE), fie de la o intrare digitală comandată de un automat programabil sau alt dispozitiv de control. Se folosește pentru a da timp operatorului să îndepărteze șpanul acumulat în zona de lucru, să verifice o dimensiune sau să efectueze o altă operație în zona de lucru. În cazul controlului cu intrare digitală, funcția M00 este utilă pentru a sincroniza operațiile mașinii cu alte procese
M01	Este o funcție asemănătoare cu M00. Se folosește pentru a opri execuția programului în anumite puncte dar, spre deosebire de M00, oprirea se realizează dacă există îndeplinite anumite condiții. Dacă nu, atunci comanda M01 este ignorată. Ca exemple de condiții de întrerupere se pot da cele pentru asigurarea protecției: uși de protecție deschise, lipsă lichid de răcire etc.
M02	Funcție pentru sfârșit de program. La întâlnirea acestei comenzi, unele mașini CNC derulează banda magnetică pentru reînceperea unui nou ciclu sau pentru trecerea la următorul program. Unele mașini folosesc comanda M30 pentru aceeași operație.
M03	Comandă de start al rotației sculei în sensul acelor de ceasornic (sens normal de așchiere).
M04	Comandă de start al rotației sculei în sensul invers acelor de ceasornic (revers).
M05	Comandă de oprire a rotației sculei.

M06	Comandă de schimbare (manuală sau automată) a sculei. Afectează valoarea registrului de offset al lungimii sculei pentru corecția poziționărilor de prelucrare (axa Z) care urmează.
M07	Comandă de pornire a sistemului de răcire cu ceață
M08	Comandă de pornire a sistemului de răcire cu lichid
M09	Comandă de oprire a sistemului de răcire.
M10	
M11	Comenzi pentru acționarea dispozitivului de prindere piesă.
M25	Retragere sculă (pe unele mașini de frezat cu ax vertical).
M30	Final de program. Derulează înapoi banda magnetică cu programul NC (mașini vechi). Pe unele mașini această funcție se realizează cu M02.